

第一章 数列

第一節 等差数列と等比数列

数列

- 数列

- 数を一列に並べたもの

- 1, 4, 9, 16, ... (数列①)

- 3, 5, 7, 9, 11, ... (数列②)

- 項

- 数列における各数のこと

- 最初の項から順に第1項、第2項、第3項、...という

- n 番目の項を第 n 項という

- 第1項を初項という



数列①の初項は1だね
数列②の第4項は9だね

数列

- 数列を一般的に表すと、

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

となる。

- これは $\{a_n\}$ と略記できる。



例えば、1日目、2日目、3日目、...の店の売上を表すのに便利だね

数列

• 一般項

- 数列の各項を項番号 n を用いた数式で表したもの
 - n に $1, 2, 3, \dots$ を代入すると、初項、第2項、第3項...が得られる
 - 例えば $1, 4, 9, 16, \dots$ は、一般項 a_n が n^2 の数列
- 16の後に急に0などが来るかもしれない、と思ったあなたは天才です。後ほど言及します。
- $n = 3$ を代入すると、 $a_3 = 3^2 = 9$



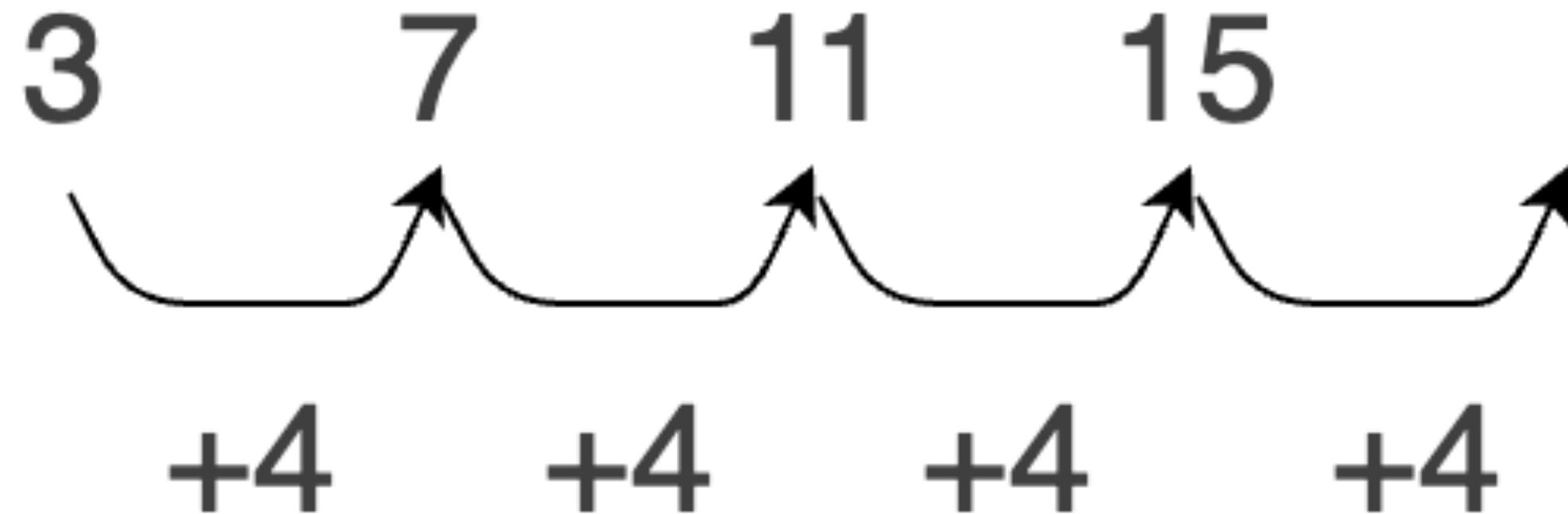
規則性がある数列だから数式で鮮やかに表せるんだね
関数みたいだね

等差数列

- 等差数列

- 初項に一定の数 d を次々と足して得られる数列
- 一定の数 d を公差という
- $3, 7, 11, 15, \dots$ という数列は、初項 3 、公差 4 の等差数列

初項



等差数列であること、
初項、公差の3つがわかると
数列はただ1つに定まるね

実は初項じゃなくても第2項でも第3項
でもなんでもいいんだけどね（小声）



等差数列の一般項

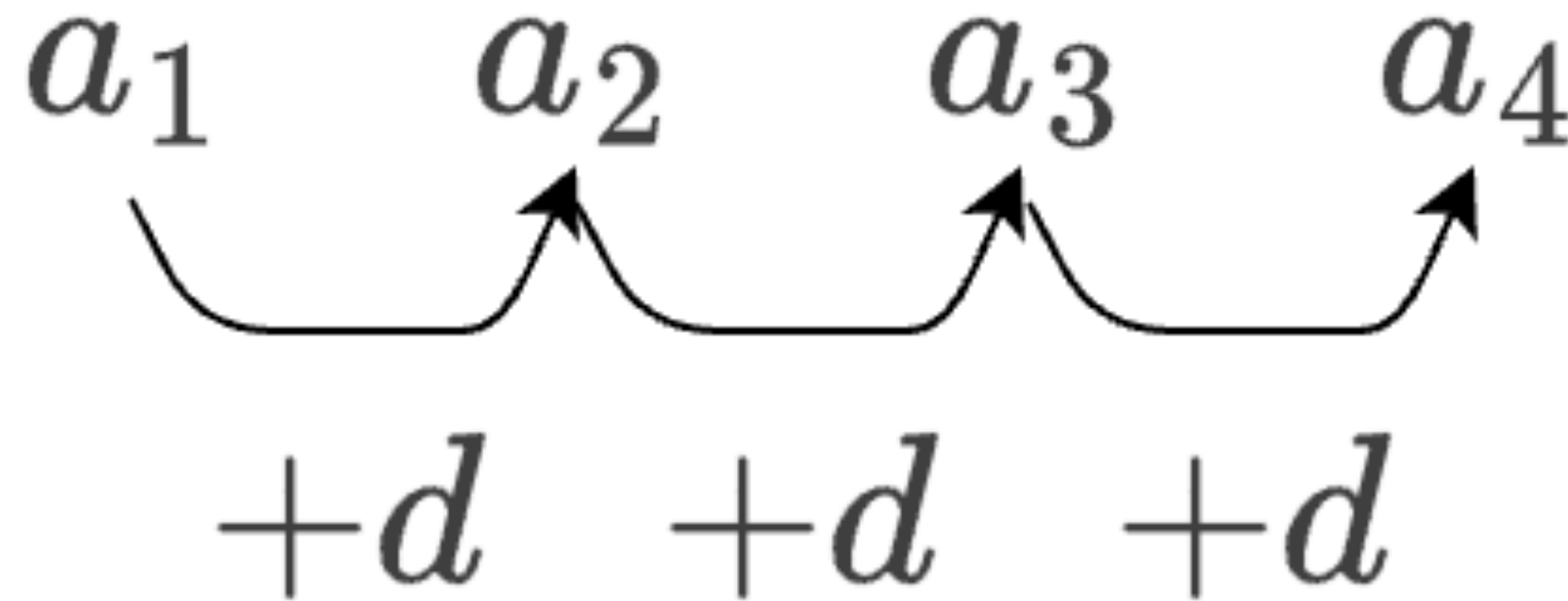
公差 d の等差数列 $\{a_n\}$ の一般項は

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

と表せる。

例えば a_4 は a_1 に公差 d を3回足しているし、 a_3 は a_1 に公差 d を2回足している。

もちろん a_{10} は a_1 に公差 d を9回足していることが想像でき、上の表現が適切だとわかる。



もっというと、

$$a_n = a_k + (n - k)d \quad (k \leq n)$$

だね。

$$\text{例えば } a_4 = a_2 + (4 - 2)d$$

だね (小声)



問題演習

第3項が8、第7項が20である等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

問題演習 解答

第3項が8、第7項が20である等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

解答

第3項が8であるから $a_3 = a_1 + 2d = 8$ (1)

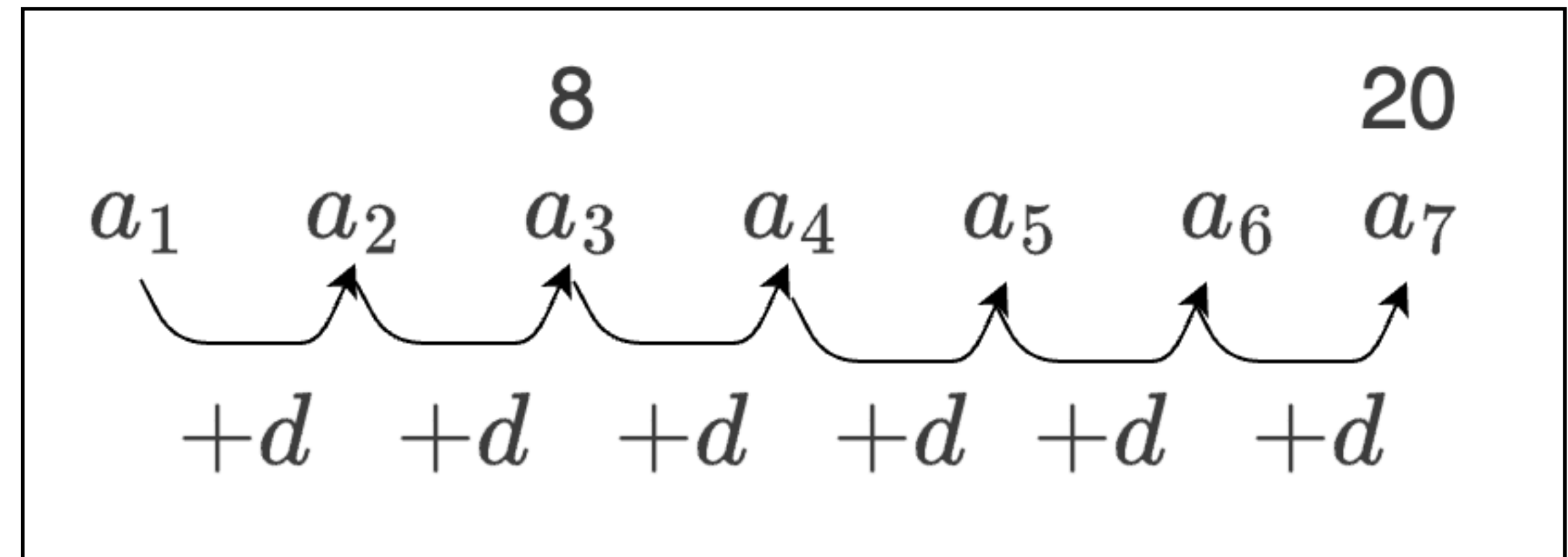
第7項が20であるから $a_7 = a_1 + 6d = 20$ (2)

(1), (2)を解くと、 $a = 2$, $d = 3$

よって、一般項は

$$a_n = 2 + (n - 1) \cdot 3$$

すなわち $a_n = 3n - 1$ ■



問題演習 解答 (別解)

第3項が8、第7項が20である等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

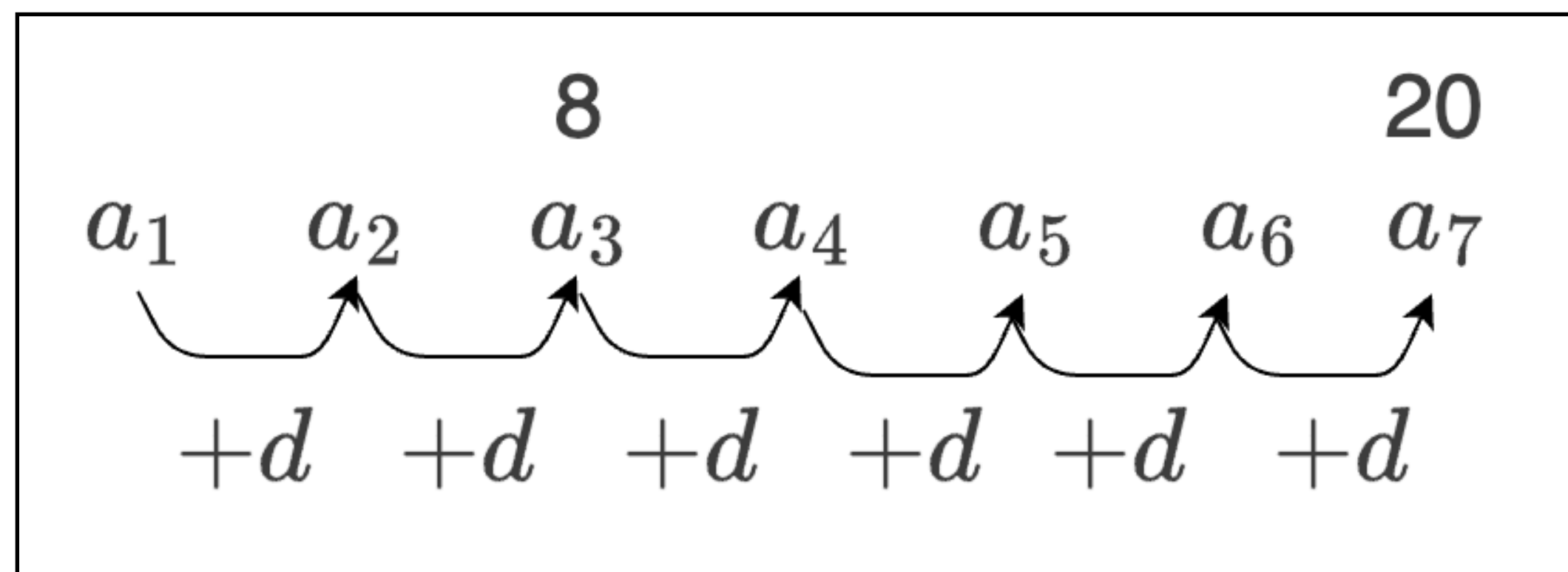
解答

第3項から公差 $(7 - 3)$ つ分離れているのが第7項であるので、

$a_7 = a_3 + (7 - 3)d$ と表せる。よって、 $20 = 8 + 4d$ となり、 $d = 3$

a_3 を起点として $a_n = a_k + (n - k)d$ に $d = 3$ を代入すると、一般項は

$$a_n = 8 + (n - 3) \cdot 3 \blacksquare$$



初項を經由
しないほうが
スマート
ですね！
(大声)



等差数列の性質

等差数列 $\{a_n\}$ について、すべての自然数 n で、次の関係が成り立つ。

$$a_{n+1} = a_n + d \quad \text{すなわち} \quad a_{n+1} - a_n = d$$

それぞれの式の意味を日本語で言うと、

- $a_{n+1} = a_n + d$ は「一定の数 d を足すと次の項が得られる。」
- $a_{n+1} - a_n = d$ は「隣り合う 2 項の差が常に一定である。」 となる。



数式を日本語で理解すると数式の理解が深まるし、日本語を数式で表現すると、最も整備された言語たる数学で世界を語る事ができるね

等差数列の性質

一般項が $a_n = 4n - 3$ で表される数列 $\{a_n\}$ は等差数列であることを示せ。
また、初項と公差を求めよ。

等差数列の性質

- 一般項が $a_n = 4n - 3$ で表される数列 $\{a_n\}$ は等差数列であることを示せ。
また、初項と公差を求めよ。

- 解答

$$a_n = 4n - 3 \text{ であるから、 } a_{n+1} = 4(n+1) - 3$$

$$a_{n+1} - a_n = \{4(n+1) - 3\} - (4n - 3) = 4$$

隣り合う2項の差が4で一定であるから、数列 $\{a_n\}$ は公差4の等差数列である。

$$\text{また、 } a_1 = 4 \cdot 1 - 3 = 1$$

よって、公差は4、初項は1



例えば $a_n = n^2$ は

$a_{n+1} - a_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$
となり、定数でないので等差数列でない

等差中項

$$\text{数列 } a_{n-1}, a_n, a_{n+1} \text{ が等差数列} \iff 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$$

証明

$\Rightarrow$) 数列 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} が等差数列ならば公差は等しいので $a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$

ゆえに、 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$

$\Leftarrow$) $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ なので、 $a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$ となり、公差が等しいので

数列 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} は等差数列になる。 ■

ここでいう a_n を等差中項という。



同値の証明とは、
 $p \Rightarrow q, p \Leftarrow p$ の両方を満たす
ことを確認すること

ガウスのアイデア

1 から 100 までの正の整数をすべて足すといくつになるか？

数列の問題ふうには、

「初項 1、公差 1 の等差数列の、初項から第 100 項までの和 S を求めよ。」

$$\begin{array}{r} S = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 97 + 98 + 99 + 100 \\ +) S = 100 + 99 + 98 + 97 + \dots + 4 + 3 + 2 + 1 \\ \hline 2S = 101 + 101 + 101 + 101 + \dots + 101 + 101 + 101 + 101 \\ = 101 \cdot 100 \\ = 10100 \end{array}$$

よって、

$$S = 5050$$



天才数学者ガウスは、小学校入学後足し算を習ったばかりでこの解法に気付き、周囲を驚かせたという。

等差数列の和

等差数列の和の公式

等差数列の初項から第 n 項までの和を S_n とする。

1. 初項 a 、第 n 項 l のとき
$$S_n = \frac{1}{2}n (a + l)$$

2. 初項 a 、公差 d のとき
$$S_n = \frac{1}{2}n \{2a + (n - 1)d\}$$

- 項数

- 項の個数が有限である数列の、項の個数。

- 末項

- 項の個数が有限である数列の、最後の項。

上の公式1は、初項 a 、末項 l 、項数 n の等差数列の和を表している。

等差数列の和の公式の証明

初項 a 、公差 d の等差数列において、 $a_n = l$ 、初項から第 n 項までの和を S_n とする。すると、 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n$ なので、

$$S_n = a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + (l - d) + l \quad \cdots \cdots \quad \textcircled{1}$$

である。足す項の順を逆にすると、 S_n は次のようにも表される。

$$S_n = l + (l - d) + (l - 2d) + \cdots + (a + d) + a \quad \cdots \cdots \quad \textcircled{2}$$

①と②の各辺を足すことにより $2S_n = n(a + l)$

よって、
$$S_n = \frac{1}{2}n(a + l)$$



ガウスのアイディアをパクった
参考にした証明だね

また、 $l = a_n = a + (n - 1)d$ なので $S_n = \frac{1}{2}n \{2a + (n - 1)d\}$ ■

問題演習

1. 初項 2、末項 38、項数 13 の等差数列の和 S を求めよ。
2. 初項 5、公差 -3 の等差数列の初項から第 17 項までの和 S を求めよ。

問題演習 解答

1. 初項 2、末項 38、項数 13 の等差数列の和 S を求めよ。

$$S = \frac{1}{2} \cdot 13(2 + 38) = 260$$

2. 初項 5、公差 -3 の等差数列の初項から第 17 項までの和 S を求めよ。

$$S = \frac{1}{2} \cdot 17\{2 \cdot 5 + (17 - 1) \cdot (-3)\} = -323$$



2つの項と項番号がわかれば公差は求められるので、1.の公式には公差 d が登場しないんだね

自然数の和、奇数の和

自然数の和の公式

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{1}{2}n(n + 1)$$

奇数の和の公式

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

導出のヒント

1 から n まで続く自然数は、初項 1、項数 n 、末項 n の数列。

また、1 から $(2n - 1)$ まで続く奇数は、初項 1、項数 n 、末項 $(2n - 1)$ の数列。

よって、それらを等差数列の和の公式に代入すれば、上の公式が導出できる。

応用問題 等差数列の和の最大

初項が70、公差が -4 である等差数列 $\{a_n\}$ がある。

1. 第何項が初めて負の数になるか。
2. 初項から第何項までの和が最大であるか。また、その和を求めよ。

考え方

1. $a_n < 0$ を満たす最小の正の整数 n を求める。
2. 第 k 項が初めて負の数になるとき、第 $(k - 1)$ 項までの和が最大となる。

応用問題 等差数列の和の最大 解答

初項が70、公差が -4 である等差数列 $\{a_n\}$ がある。

1. 第何項が初めて負の数になるか。

$$\text{一般項は } a_n = 70 + (n - 1) \cdot (-4) = -4n + 74$$

$$-4n + 74 < 0 \text{ より } n > \frac{37}{2}$$

これを満たす最小の正の整数 n は $n = 19$ なので、第19項が初めて負の数になる。

2. 初項から第何項までの和が最大であるか。また、その和を求めよ。

1. より、初項から第18項までの和が最大となる。

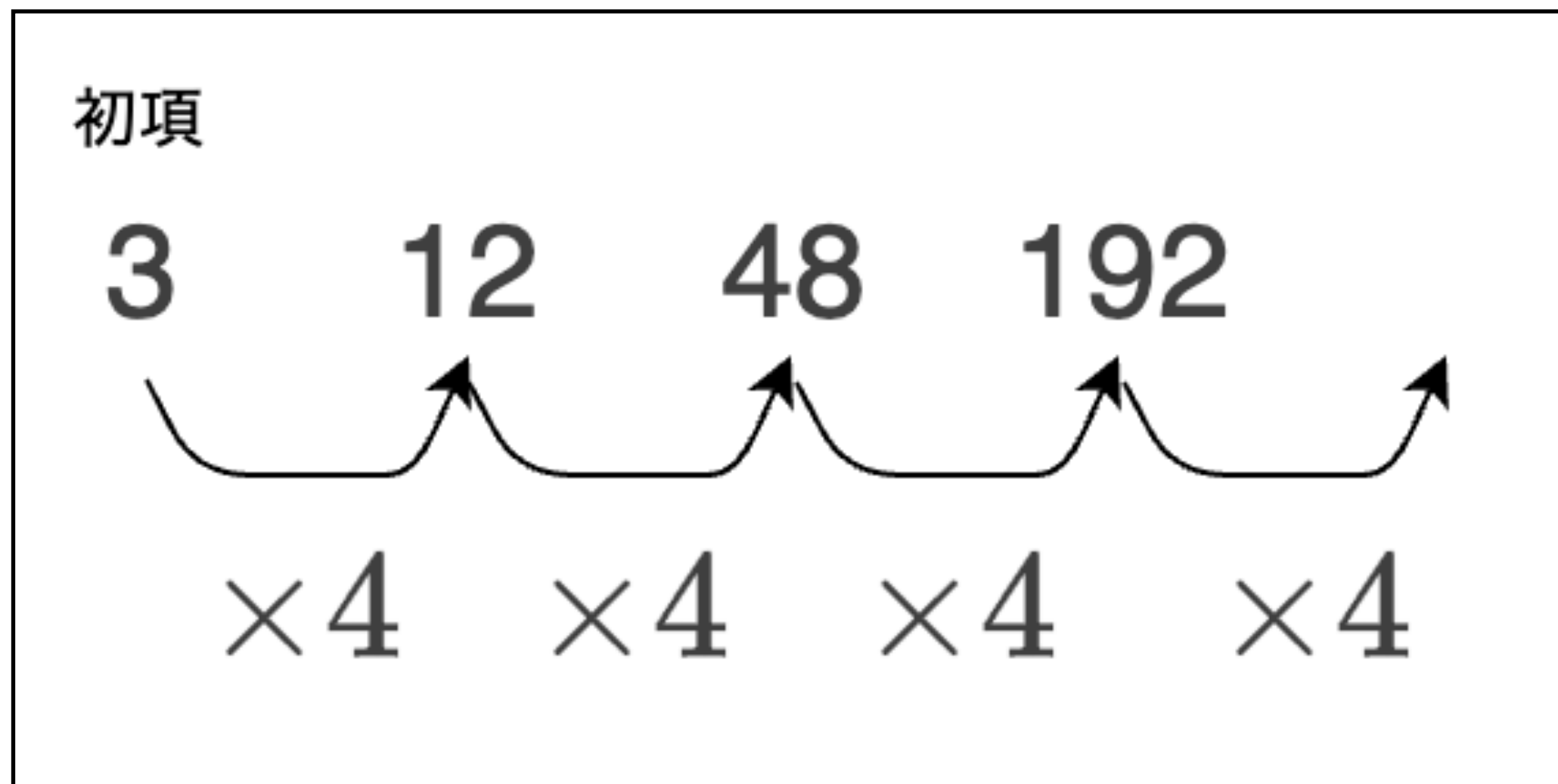
$$\text{その和は } \frac{1}{2} \cdot \{2 \cdot 70 + (18 - 1) \cdot (-4)\} = 36$$

よって、初項から第18項までの和が最大、その和は36 ■

等比数列

• 等比数列

- 初項に一定の数 r を次々と掛けて得られる数列
- 一定の数 r を公比という
- 3, 12, 48, 192, という数列は、初項 3、公比 4 の等比数列



等比数列であること、
初項、公比の3つがわかると
数列はただ1つに定まるね

もちろん初項じゃなくても第2項でも第3項
でもなんでもいいんだけどね（小声）



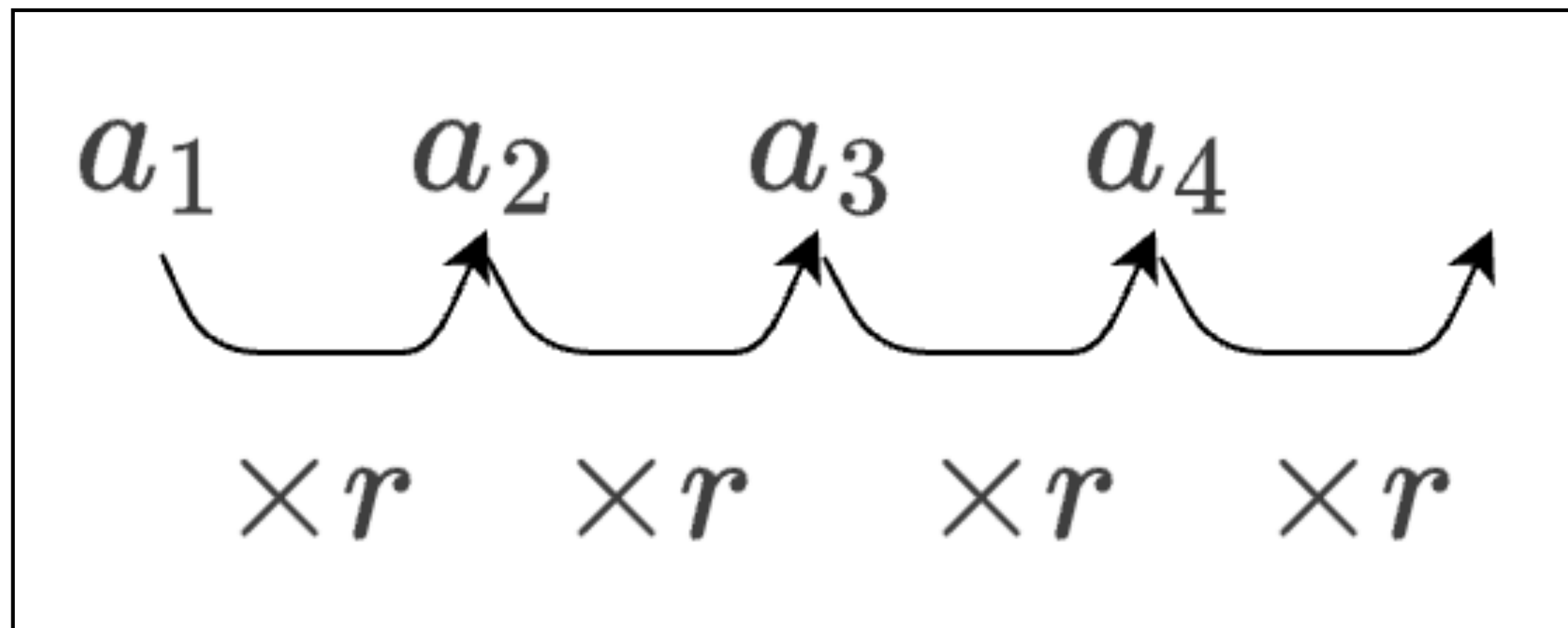
等比数列の一般項

- 初項 a 、公比 r の等比数列 $\{a_n\}$ の一般項

$$a_n = ar^{n-1}$$

例えば a_4 は a_1 に公比 r を3回かけているし、 a_3 は a_1 に公比 r を2回かけている。

もちろん a_{10} は a_1 に公比 r を9回かけていることが想像でき、上の表現が適切だとわかる。



もっと言うと、 $a_n = a_k r^{n-k}$ ($k \leq n$)

だね。

例えば $a_4 = a_2 \cdot r^{4-2}$

だね (小声)



問題演習

1. 初項 3、公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。
2. 1, -2, 4, -8, という等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

問題演習 解答

1. 初項 3、公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

$$\begin{aligned} a_n &= 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \end{aligned}$$

2. 1, -2, 4, -8, という等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

初項は 1、公比は -2 であるから、この数列の一般項は

$$\begin{aligned} a_n &= 1 \cdot (-2)^{n-1} \\ &= (-2)^{n-1} \end{aligned}$$

等比数列の性質

等比数列 $\{a_n\}$ について、すべての自然数 n で、次の関係が成り立つ。

$$a_{n+1} = ra_n \quad \text{すなわち} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$$

それぞれの式の意味を日本語で言うと、

- $a_{n+1} = ra_n$ は 「一定の数 r を掛けると次の項が得られる。」
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ は 「隣り合う 2 項の比が常に一定である。」 となる。



一定の数 d を”足し”続ける等差数列は 1 つ前との違いである”差（引き算）”が等しく、
一定の数 r を”かけ”続ける等比数列は 1 つ前との違いである”比（割り算）”が等しい

問題演習

等比数列 $a, 6, -12, 24, \dots$ の初項 a と公比 r を求めよ

問題演習

等比数列 $a, 6, -12, 24, \dots$ の初項 a と公比 r を求めよ

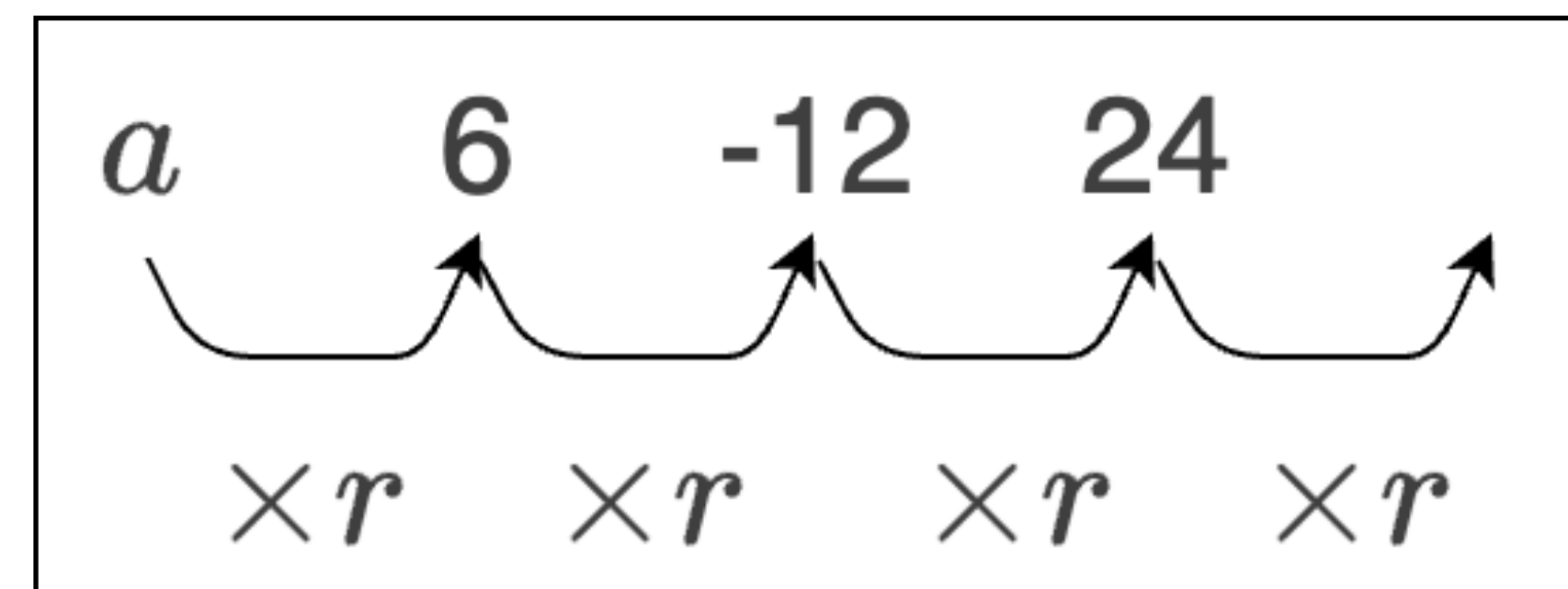
解答

等比数列であることから隣り合う 2 項の比が常に一定なので、第 2 項と第 3 項に注目

し、
$$r = \frac{-12}{6} = -2$$

また、 $a \cdot (-2) = 6$ だから、
$$a = \frac{6}{-2} = -3$$

よって、この等比数列の初項 a は -3 、公比 r は -2



等比中項

$$\text{数列 } a_{n-1}, a_n, a_{n+1} \text{ が等比数列} \iff a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$$

証明

$\Rightarrow$) 数列 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} が等比数列ならば公比は等しいので $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

ゆえに、 $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$

$\Leftarrow$) $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$ なので、 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ となり、公比が等しいので

数列 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} は等比数列になる。 ■

ここでいう a_n を等比中項という。



等差中項と同じ手口だね

例題

数列 $3, x, 9 \dots\dots$ が等比数列のとき、 x の値を求めよ。

解答

等比中項の性質より、

$$x^2 = 3 \cdot 9$$

$$x^2 = 27$$

$$x = \pm 3\sqrt{3}$$

等比数列の和

等比数列の和の公式

初項 a 、公比 r の等比数列の初項から第 n 項までの和 S_n は、

$$r \neq 1 \text{ のとき} \quad S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad \text{または} \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$r = 1 \text{ のとき} \quad S_n = na$$



$$r^n - 1 = (r - 1)(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1)$$
と因数分解できることに納得できると $r \neq 1$ の時の公式が見えてくるね

$r = 1$ の公式は、 $a, a, a, \dots, a$ という同じ数字を連呼する数列をイメージすると自明に見えるね



等比数列の和の公式の導出 具体例

初項 1、公比 2 の等比数列の初項から第 8 項までの和 S を求めよう。

和の等式の両辺に公比 2 を掛け、項を 1 つずつずらして引く。

$$\begin{array}{r} S = 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^7 \\ -) 2S = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^8 \\ \hline -S = 1 - 2^8 \end{array}$$

よって、 $S = 2^8 - 1 = 255$



$\{1, 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7\}$ という数列だね
各項をあえて 2^k の形で表すことで、1 つずらす意味がわかりやすくなってるね

等比数列の和の公式の導出 一般化

初項 a 、公比 r の等比数列の初項から第 n 項までの和を S_n とする。

$$S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} \quad \dots\dots ①$$

$$rS_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n \quad \dots\dots ②$$

$r \neq 1$ のとき

①－②から

$$S_n - rS_n = a - ar^n$$

すなわち

$$(1 - r)S_n = a(1 - r^n)$$

$1 - r \neq 0$ であるから

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

$r = 1$ のとき

①より S_n は n 個の a の和になるから $S_n = na$ ■

問題演習

次のような等比数列の初項から第 n 項までの和 S_n を求めよ。

1. 初項 3、公比 7
2. 初項 2、公比 $\frac{1}{3}$

問題演習 解答

次のような等比数列の初項から第 n 項までの和 S_n を求めよ。

1. 初項 3、公比 7

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \text{ より、}$$

$$S_n = \frac{3(7^n - 1)}{7 - 1} = \frac{1}{2}(7^n - 1)$$



公式を覚えるまでは、

$$\begin{aligned} S_n &= 3 && + 3 \cdot 7 + 3 \cdot 7^2 + \cdots + 3 \cdot 7^{n-1} \\ 7S_n &= && 3 \cdot 7 + 3 \cdot 7^2 + \cdots + 3 \cdot 7^{n-1} + 3 \cdot 7^n \end{aligned}$$

として $S_n - 7S_n = 3 - 3 \cdot 7^n$ から S_n を求めると誠実かも

問題演習 解答

次のような等比数列の初項から第 n 項までの和 S_n を求めよ。

2. 初項 2、公比 $\frac{1}{3}$

$$S_n = \frac{2 \cdot \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3 \cdot 2 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\}}{3 \left(1 - \frac{1}{3} \right)}$$

$$= 3 \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)$$



$r < 1$ のときは $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ の方を使うと
 $1 - r$ や $1 - r^n$ が正になるので嬉しいね

応用問題

初項から第3項までの和が、第2項から第4項までの和である等比数列の初項 a と公比 r を求めよ。

考え方

$$ar + ar^2 + ar^3 = r(a + ar + ar^2) \text{ に着目する。}$$

応用例題 解答

初項から第3項までの和が、第2項から第4項までの和である等比数列の初項 a と公比 r を求めよ。

条件から $a + ar + ar^2 = 3$ ①

$$ar + ar^2 + ar^3 = -6 \quad \text{..... ②}$$

②より $r(a + ar + ar^2) = -6$

①を代入して $3r = -6$

よって $r = -2$

これを①に代入すると $a - 2a + 4a = 3$

これを解いて $a = 1$

A. $a = 1, \quad r = -2$

(コラム) ギャンブルにおける必勝法

• マルチンゲール法

- 賭けた額に対し、勝てば2倍の金額が返ってくるギャンブルを考える。
 1. 最初に一定額（例：100円）を賭ける
 2. 負けたら前回の賭け金の2倍を賭ける
 - ◇ 100円→負け→200円→負け→400円→負け→800円→負け→1600円
 3. 勝ったら1.で賭けた額を再び賭ける or 勝負をやめる
 - ◇ 1600円→勝ち
 - ◇ 負けの総額が1500円なので、トータル100円勝ち

(コラム) ギャンブルにおける必勝 証明

証明

n 回連続で負け、 $n + 1$ 回目で勝つとする。

まず、 n 回連続で負けた時の負けの総額を求める。

公比が2、初項が a の等比数列の和 S_n を求めればいいのか、

$$S_n = \frac{a_1(2^n - 1)}{2 - 1} = a_1 \cdot 2^n - a_1$$

現実的には所持金を負けの総額が上回ってしまい、ゲーム続行不可能になることが多い



$n + 1$ 回目の賭け金は、等比数列の一般項 $a_{n+1} = 100 \cdot 2^n$ からわかる。

よって、 $n + 1$ 回のトータルの収支は

$a_{n+1} - S_n = 1_1 \cdot 2^n - (a_1 \cdot 2^n - a_1) = a_1$ となり、必ず最初の賭け金分だけ勝つ。■